

Algoritmo Numérico para Simulación de Campos Magnéticos y Rotación de Faraday en Cúmulos de Galaxias

1 Supuestos del Modelo

El modelo simula la rotación de Faraday y la polarización de fuentes de radio en cúmulos de galaxias
Supuestos principales:

- El medio intracúmulo contiene electrones térmicos con densidad

$$n_e(r)$$

- La distribución de densidad sigue un perfil β :

$$n_e(r) = n_0 \left(1 + \frac{r^2}{r_c^2}\right)^{-3\beta/2}$$

- El campo magnético es un campo gaussiano isotrópico con espectro de potencia:

$$|B_k|^2 \propto k^{-n}$$

- El campo magnético fluctúa entre escalas:

$$\Lambda_{min} \leq \Lambda \leq \Lambda_{max}$$

- La densidad de electrones relativistas sigue una ley de potencia en energía:

$$N(E)dE = N_0 E^{-p} dE$$

- La emisión sincrotrón depende de:

$$j_\nu \propto N(E) B_\perp^{(p+1)/2}$$

- La rotación de Faraday se calcula mediante:

$$RM = 812 \int n_e B_\parallel dl$$

donde:

- n_e en cm^{-3}
- $B_\parallel$ en μG
- l en kpc
- RM en rad/m^2

2 Constantes del Modelo

- $n_0 = 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$ (densidad central)
 - $r_c = 250 \text{ kpc}$ (radio núcleo)
 - $\beta = 0.6$
 - $B_0 = 5 \mu G$
 - $\Lambda_{min} = 5 \text{ kpc}$
 - $\Lambda_{max} = 100 \text{ kpc}$
 - índice espectral del campo magnético: $n = 11/3$ (Kolmogorov)
 - índice de electrones relativistas: $p = 3$
-

3 Variables Aleatorias

El modelo utiliza variables aleatorias:

- Fases del campo magnético en Fourier

$$\phi_k \sim U(0, 2\pi)$$

- Amplitudes gaussianas:

$$A_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_k^2)$$

donde

$$\sigma_k^2 \propto k^{-n}$$

4 Dominio de Simulación

Se define una malla tridimensional:

$$N_x \times N_y \times N_z$$

cada celda con tamaño:

$$\Delta x$$

Dimensión total:

$$L = N_x \Delta x$$

5 Algoritmo General

Algorithm 1 Simulación de Campo Magnético y Rotación de Faraday

Inicializar parámetros físicos

Definir tamaño de la malla 3D

Generar espectro de potencia del campo magnético

for cada vector de onda k **do**

 calcular amplitud espectral:

$$|B_k|^2 \propto k^{-n}$$

 generar fase aleatoria:

$$\phi_k \sim U(0, 2\pi)$$

 construir componentes complejas del campo:

$$B_k = A_k e^{i\phi_k}$$

end for

Aplicar condición divergencia cero:

$$\nabla \cdot B = 0$$

Transformada inversa de Fourier:

$$B(x) = FFT^{-1}(B_k)$$

Normalizar campo para obtener intensidad media B_0

for cada celda del volumen **do**

 calcular densidad electrónica térmica:

$$n_e(r) = n_0(1 + r^2/r_c^2)^{-3\beta/2}$$

end for

for cada línea de visión **do**

 inicializar:

$$RM = 0$$

for cada celda a lo largo de la línea de visión **do**

 calcular componente paralela del campo:

$$B_{\parallel} = B \cdot \hat{l}$$

 actualizar rotación de Faraday:

$$RM+ = 812 n_e B_{\parallel} \Delta l$$

end for

 guardar valor de RM

end for

construir mapa bidimensional de RM

6 Simulación de Emisión Sincrotrón

Para cada celda:

$$j_\nu \propto N_0 B_\perp^{(p+1)/2} \nu^{-(p-1)/2}$$

Algoritmo:

Algorithm 2 Simulación de Emisión

for cada celda **do**

 calcular campo perpendicular:

$$B_\perp = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$$

 calcular intensidad sincrotrón:

$$I_\nu = C B_\perp^{(p+1)/2}$$

end for

integrar a lo largo de la línea de visión

generar mapa de intensidad

7 Simulación de Polarización

El ángulo de polarización rota:

$$\Psi(\lambda) = \Psi_0 + RM\lambda^2$$

Algoritmo:

Algorithm 3 Cálculo de Polarización

for cada pixel **do**

 calcular ángulo rotado:

$$\Psi = \Psi_0 + RM\lambda^2$$

 calcular parámetros de Stokes:

$$Q = P \cos(2\Psi)$$

$$U = P \sin(2\Psi)$$

end for

generar mapas Q y U

8 Salida del Modelo

El algoritmo produce:

- Campo magnético 3D

- Mapa de rotación de Faraday
- Mapa de intensidad sincrotrón
- Mapas de polarización
- Estadísticas del espectro de potencia del campo